Standardpotenziale und Spannungsreihe

Leitfrage: Wie kann man Spannungen vorhersagen, ohne sie zu messen?

1 Die Wasserstoff-Halbzelle

Bezugselektrode

1 Zeichne den Aufbau zur Messung des Standardpotenzials von Zink. Gib die Bedingungen der Standard-Wasserstoff-Halbzelle an.

2 Die Spannungsreihe

Spannungsreihe

2 Ergänze die Lücken.

Je höher das Standardpotenzial, desto stärker ist das _____. Die Zellspannung ist ΔE = E°(_____) – E°(_____). Eine Reaktion läuft freiwillig ab, wenn ΔE _____ ist.

3 Zellspannungen berechnen

Rechnen

3 Berechne ΔE und gib den Minuspol an.

Zelle	ΔE	Minuspol
Zn / Cu		
Mg / Ag		
Fe / Cu		
Pb / Ag		

4 Läuft die Reaktion ab?

Anwendung

4 Entscheide mit Potenzialen, ob Eisen(III)-Ionen Iodid-Ionen oxidieren können ($E°(Fe^{3+}/Fe^{2+}) = +0{,}77$ V, $E°(I_2/I^-) = +0{,}54$ V). Formuliere gegebenenfalls die Gleichung.

5 Üben: Quiz

5 Richtig oder falsch? Kreuze an und verbessere falsche Aussagen.

Aussage	r	f
Die Standard-Wasserstoff-Halbzelle hat definitionsgemäß 0 V.	☐	☐
Li ist ein starkes Oxidationsmittel.	☐	☐
Silber löst sich in Salzsäure.	☐	☐

Heftaufschrieb: Standardpotenziale und Spannungsreihe

aus der Präsentation übernehmen